# 第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正

## 4.1 引言

第三章处理训练文本改变后哪些监督可以继承，本章转向推理阶段：在原文保持不变时，如何修改预测组件及其关系。组件边界或类型一旦改变，引用旧端点的关系就成为不同的严格对象。仅依据组件置信度先行提交，可能遗漏整条关系失效的代价；仅依据图中平均覆盖分数接受，又可能因分母变化产生表面增益。

MCR-BR 已支持类型与跨度修改[34]。在此基础上，本章以固定候选宇宙和完整对象评分为前提，将冲突闭合、关系重建、分项效用及编辑预算组成统一接受规则。I1 表示依赖闭合决策及固定路由的完整配置，BR-J 专指集合局部子程序；共同接受、集合动作与求解路径分别通过对照评价。

下文先说明候选和初始图，再给出评分及接受准则，随后用完整事务解释依赖闭合，最后介绍局部与全局求解、方法性质和实验分析。本章沿用 test 稿件的模拟主结果；教学事务只检验计算规则，CPU 程序案例保留为独立的实际诊断，三者不互相替代。

AAEC essay098 的 CPU 实际预测同时包含一条正确 supports 关系及多条误边。固定规则能够减少误边，也可能删除原有正确关系，4.6.4 节并列展示这两个结果。该现象说明修正需要记录收益和代价，但不等于本章目标模型、固定对象评分器或 ILP 已在该文档上得到验证。

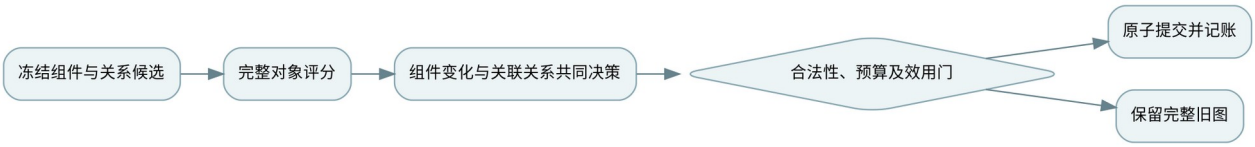



图 4-1 冻结候选下的依赖闭合决策流程。

已有结构解析和整数规划已联合处理组件与关系[46]，相关抽取修正与论辩重构也提供近邻机制[43][44]。本文的比较重点是固定原文、候选与评分下，端点变化和关系重建是否共同进入接受条件；不生成隐含前提，也不把局部搜索本身视为优势。

## 4.2 候选生成与初始图

候选生成既为初始图选择提供竞争结构，也限定后续修正能够访问的对象。初始选择沿用 MCR 接口；修正开始前，来自多次生成和补充提议的对象被汇总为固定候选宇宙。两个步骤共享候选来源，但承担不同的决策任务。

### 4.2.1 完整候选生成与初始图选择

给定文档 $x$，生成器通过预先固定的采样和提示配置产生 $K$ 组组件假设。默认 $K=3$：一组为 temperature 0 的贪心解码，另两组为 temperature 0.7、top-p 0.9 的核采样，随机种子由文档哈希与运行

种子确定；三组使用同一提示，竞争假设的差异只来自解码方式与采样随机性。该取值为本文独立设定，不由附录 E 中 ICIC 的历史 $K=3$ 自动移植；$K$ 的敏感性作为可选消融。

$$C=\{C^{(1)},\dots,C^{(K)}\}.$$

每个组件包含原文跨度与类型。随后，关系生成器在固定的 $C^{(k)}$ 上预测关系，形成 $G^{(k)}=\left(C^{(k)},R^{(k)}\right)$。关系阶段不得悄悄重写组件；关系字段解析失败独立记为失败，但已经通过坐标、类型及重叠检查的组件仍保留为候选；失败调用进入全部成本。同一候选的原始输出、解析结果及坐标转换均保留，避免将后处理改变误认为生成模型的预测。

这一流程比较的是完整结构，而非先依据组件置信度选定一组组件，再只对该组预测关系。不同候选之间的边界、类型和连接差异，既为初始选择提供信息，也为后续集合替换保留竞争假设。全部候选来自预测，不使用评价集金标准补充遗漏对象。

为保持与 MCR-BR 的可比性，初始选择沿用原 MCR 的加权形式：

$$E_{rank}(G)=0.4\,E_{dens}(G)+0.4\,E_{coh}(G)+0.2\,E_{val}(G).$$

设 $Q(G)$ 为预测图中的覆盖评价节点，$p_r\in\{0,1\}$ 为关系语义验证结果，$d_{coh}^{in}(j)$ 为指向节点 $j$ 且通过验证的关系数，则

$$E_{dens}(G)=\frac{1}{|Q(G)|}\sum_{j\in Q(G)}min\left\{\frac{d_{coh}^{in}(j)}{\tau_j},1\right\},E_{coh}(G)=\frac{1}{|R|}\sum_{r\in R}p_r.$$

空覆盖集合或空关系集合的对应分量取零。AAEC 的覆盖节点为预测 Claim，CDCP 为预测 Policy/Value；MajorClaim 不因缺少普通关系而被强制补边。本文的确定性参考配置按节点是否存在出边设置结构角色阈值：无出边取 $\tau_j=2$，否则取 $\tau_j=1$。CDCP 原生超边按完整关系计一次入边，不按源成员数重复增加覆盖。上述规则是本文明确的设计配置，MCR-BR 原实验的执行细节以其原文为准。

$E_{val}$ 在可解析性、跨度、类型及引用等全部协议检查通过时取 1，否则取 0；无环等结构条件仅在相应数据协议要求时启用。同分时按候选生成槽位选择。加权得分不等价于合法性硬约束，因此选出的候选还需通过所有对照共用的确定性合法化步骤，得到 $G_0$。该步骤仅执行无歧义的坐标规范化、相同语义对象去重及 ID 重排，并同步更新引用；歧义 ID、越界、非法类型或剩余结构冲突直接报失败，不额外猜测跨度、删除冲突组件或补边。规则、变更和成本单独记录；不能得到合法状态时不进入学习型修正。

覆盖与连贯性共用 $p_r$，不是相互独立的证据。覆盖集合与当前边数还会改变均分的分母，删除低分对象或改变组件类型可能提高平均分，却未必提高真实准确率。本章因此保留上述评分用于初始候选选择，但不将它直接延用为可变组件修正的接受目标。

### 4.2.2 固定对象候选与资源边界

修正开始前构建固定跨度集合$U$。受保护部分包含合法化后初始图及各候选输出中能够独立解析的合法组件跨度；对象先去重，不以概率阈值裁掉初始图。原生跨度头与类型提案提供补充部分；边界规则扩

展为关闭的可选消融，不以候选数量增长代替覆盖提升。两部分分开计数，保护对象多于补充上限时不裁初始图；若总资源无法容纳保护部分，返回候选构造失败，而不是无声改变基线。

独立跨度头以训练金标监督起止边界，为候选召回提供补充，并在 OOF 中遵守与生成器相同的持出隔离。默认使用原生跨度头及组件提案，保留相应类型分布；仅在训练侧覆盖诊断支持时启用一次性的邻近边界、合并或切分扩展，扩展不递归。去重后按边界分保留补充候选。坐标转换、排序和异常细则见附录 A.6，边界分仅用于召回排序。

受保护跨度不受补充长度和数量上限裁剪。候选的保护来源、补充来源及重叠数量分别登记；新增跨度不能通过改变去重或坐标规则隐式扩张候选空间。

对每个补充跨度默认保留类型头前 2 个原生类型；受保护对象的类型全部保留。记候选类型集合为 $T_*(u)$，构成 $V=\{(u,t):t\in T_*(u)\}$。全类型展开为独立消融，不与默认有限池混称。NULL 表示不选择，同一跨度至多一个类型。组件兼容按语料协议逐对判定；语义身份取决于规范跨度和类型，显示 ID 不进入评分。完整键与坐标映射见附录 A.6。

这里 u 表示文档版本与字符半开区间组成的规范跨度(d,b,e)，故带类型候选(u,t)展开后为(d,b,e,t)。token 范围与残差只用于派生表示和无损往返，不以相同 token 外包区间合并不同字符对象；关系键再由完整源组件键集合、目标组件键及原生标签构成。候选去重、评分缓存、冲突检查及严格评价均引用这一身份。

关系候选池 $P$ 以完整端点槽位为单位构建。AAEC 枚举有限组件池内可共存的有向对；CDCP 默认由关系提案器输出最多 64 个完整源组与目标，并补充预测分段中相邻 2 / 3 成员的源组，每文档补充源组上限 256。源组必须完整给出且与目标可共存，按提案分及规范键固定排序；不遍历全部跨度与类型笛卡尔积。原生连续性在最终选择图上复核，不以整个候选宇宙的固定邻接关系替代。初始图与成功解析候选图的合法完整关系槽位受保护，已有长超边完整保留；补充槽位的元数上限仅约束新增组合。

一个槽位包含协议允许的全部关系标签，原生超边的完整源集合只算一个端点组合。槽位优先分为固定对象评分的标签最大值；按该分数降序及规范化槽位键升序保留前 $N_{slot}$ 个补充槽位，全部标签一起保留，NONE 由不选正关系表示。用于排序的对象分在裁剪前按固定评分器求出，评分成本计入总成本；超出评分资源的预检上限则返回明确失败，不靠测试金标截断候选。

关系池枚举当前没有边的有向槽位，但独立裁剪不保证正逆两个方向共同保留。仅对二元关系，当正向与逆向完整槽位均在冻结池中、当前端点存在且两方向合法时，才枚举反向事务，并将两槽位全部合法标签共同纳入。缺少逆向槽位记为候选范围限制，不在搜索时补回池外关系；已有关系的纯删除仍可单独枚举。多源超边未定义多目标反向操作，不进入反向队列。初始保护、来源数量、去重、裁剪、未入队与评估后拒绝分开记录；候选池及分数在一次搜索前冻结。

不同语料的原生约束分别登记。CasiMedicos-Arg 只允许单源二元关系；CDCP 保留原生完整源集合及连续性要求。多个前提分别支持同一目标时，二元语料使用多条关系，不将其合并为超边；也不把

CDCP 的联合源范围拆成独立二元边。关系标签或组件类型同名不意味着标注准则相同，评分提示与严格评价均使用对应语料的定义（A.3 及 D.3）。

最终补充槽位上限 4096 不能限制其前面的提案、枚举和评分成本。本文将有限原生提案作为默认入口：补充跨度 64、每跨度前 2 类型、CDCP 完整源组与目标提案最多 256，受保护对象另计。先流式检查实际合法槽位数，资源上限为 50000；超限明确返回候选构造失败，保留原初始图、金标分母及已耗成本。

全类型、三源成员完全组合仍作为规模上界和覆盖消融。对 m 个跨度、每跨度 q 类，其宽松槽位量为 AAEC 的 $m(m-1)q^2$ 及 CDCP 的 $\Sigma_{k=1}^{3}\, C(m,k)(m-k)q^{k+1}$。该宇宙通常远大于默认提案池，不能把它的组合界写成默认实现已经枚举的数量。

资源裁剪按冻结的提案分或对象分进行，记录保护对象、补充对象、裁前 / 裁后数量及多源覆盖；任何候选质量判断都在冻结后进行。有限源组可能遗漏正确联合源，因此需要与全类型或扩大源组预算进行覆盖对照。局部和全局求解共享同一最终候选及评分快照，不能只给一种方法更好的池。

原稿所述 CasiMedicos 实际诊断复用既有的 C 层候选，未启用没有额外聚合覆盖收益的 D 层边界扩展。其证据限于该有限提案诊断；CDCP 完整源组提案器仍属于待实现并经训练验收的目标配置，不因主结果表完整而视为已经落实。

## 4.3 对象评分与接受准则

联合事务需要可跨搜索状态比较的评分。为避免组件数、关系数或图结构变化引起评价口径漂移，本章在搜索前冻结完整对象的得分，并用固定计数效用比较新增与删除对象。分项接受门进一步约束组件和关系两个方向的代理代价交换。

### 4.3.1 固定评分器与开发风险选择

评分器分别估计组件与关系完整对象精确正确的概率：

$$q_C(c \mid x), q_R(r \mid x).$$

组件头根据跨度及全文表示预测 NULL/类型分布。关系头接收端点跨度表示、待核查端点类型、方向、关系标签及全文证据，以二元监督判断整个关系对象是否正确。其正例要求端点跨度、端点类型和关系标签同时满足精确匹配；仅在金标准端点上训练的关系分类准确率，不能替代这里的对象正确性概率。

评分器采用固定文本编码、跨度 MLP 与有向端点组合 MLP，参数不与生成器共享。它学习真实候选中完整对象的正确性；第三章辅助头则学习给定监督因素的类型与关系状态。两者的参数、标签含义与用途均有区别，参数分离本身不保证误差独立，参见第二章 2.3 节。

同一文档的文本表示、模型版本、校准参数及候选得分在搜索开始前冻结。缓存同时绑定完整语义键，不以显示编号代替端点身份。不将当前图的度数、已选边数或动态重编码加入 $q$，从而使同一个对象在不同搜索状态中具有相同分值。评分接口还须区分低置信度与未取得评分。对缺失、非有限或显式未评

估的值，保留缺失状态；只有拟删除或加入的组件，以及经最小合法化扩域后的事务关系空间均有有效分数，才评估该提议。事务外未变对象在差分中相消，不以任意默认值参与变化对象的接受判断。该约束补充输入完整性检查，不改变固定效用、依赖闭合及接受门；启发式模型给出数值也不等于其正确性已被校准。主评价缺分率及独立缺分故障检查见 4.6.3 和附录 B。

评分器需要接触实际推理产生的错误，而不是只区分人工构造的容易负例。训练部分按源文档分组进行 out-of-fold（OOF）候选生成。对每一持出折，生成器和跨度头均不得训练于该折文档及其增强变体，再对持出文档产生完整候选、边界扰动和关系组合。候选与训练金标准进行精确匹配后，形成评分器监督数据。用于比较两种训练方法时，OOF 池共同包含两类生成器的候选并保留来源，避免评分器只适应某一生成器。

错误跨度和错误端点类型构成完整对象负例，原 NONE 槽位中的关系候选也必须进入训练池，但其正负标签由训练金标准决定，不能因生成器未输出该边便将其标负。若过采样困难负例或正例，应保存采样概率；用于校准的数据保持自然候选分布，不能以人工平衡比例替代部署先验。开发集按源文档分为校准部分与策略选择部分，分别用于概率校准及代价、阈值和预算选择。最终生成器拟合训练侧源文档，评分模型则遵守 2.5 的拟合、校准和策略用途，不将校准或策略标签合并回评分器拟合池。

初始配置采用训练内三折 OOF，折划分与开发集用途按 2.5 节记录。OOF 生成器的训练规模小于最终生成器，候选分布可能发生变化。概率变换仅拟合 OOF 校准记录，不使用已被最终生成器拟合过的文档来冒充独立校准样本。冻结后在独立评价集检查评分偏差，不据其标签重新调参。候选校准不直接保证搜索后动作可靠，4.6.3 和 4.6.4 节进一步分析评分及误改。

策略选择集同时记录 F1、初始 TP 保留、错误新增及尾延迟。接受间隔 δ 使用预先声明的网格 {0.01,0.05,0.10,0.20}；先剔除不满足开发侧风险上限的配置，再按质量与成本选择。开发侧目标为原 TP 损失率不超过 5%；优先 κR=1，若整个 δ 网格均失败才检查 κR=0.5。样本不足或两个 κ 条件均无配置通过时返回不修正，不能在测试集降低风险门槛。

这一约束是有限开发集上的经验选择，不保证每篇测试文档的 TP 保留或 F1 不降。δ 与分项代价 κ 在评价前按语料固定，局部和全局共用；不对测试文档临时选较高分结果。缺失评分保持未知并拒绝受影响事务；有效但不准确的分数则通过 OOF 训练、自然分布校准和对象诊断解决。

### 4.3.2 计数效用与完整事务接受

对对象类别 $X \in \{C, R\}$，设固定系数 $0 < \kappa_X < 2$，定义

$$\Phi_X(G) = 2 \sum_{o \in X(G)} q_X(o \mid x) - \kappa_X \left| X(G) \right|, \Phi(G) = w_C \Phi_C(G) + w_R \Phi_R(G),$$

其中 $w_C, w_R > 0$。主配置以 $w_C = w_R = 1$ 为起点，$\kappa_X$ 在开发阶段预先声明的范围内确定并冻结。基线 F1 可以用于初始化候选值，但不构成最优性依据。若为平衡两类对象数量而缩放，只使用固定训练集尺度，不除以当前图的组件数或关系数。

该效用具有明确的代价解释。令 $Y_X$ 为真实对象集合，且暂假设 $q_X(o\mid x)=P(o\in Y_X\mid x)$。由 $FP_X=\lvert X(G)\rvert-TP_X$、$FN_X=\lvert Y_X\rvert-TP_X$，得到

$$\Phi_X(G)=(2-\kappa_X)E\left[\lvert Y_X\rvert\mid x\right]-E\left[\kappa_X FP_X+(2-\kappa_X)FN_X\mid x\right].$$

第一项不随预测图变化，故最大化该效用等价于最小化固定误检与漏检代价的条件期望风险。该推导依赖期望的线性性，不要求对象正确性相互独立。候选池外真实对象造成的漏检同样属于不可改变的部分；池内错误与池外遗漏必须分别分析。

此处采用的是代价敏感代理，不是期望 F1。一般 F1 决策涉及真实标签数量与对象正确事件之间的依赖，仅有普通边际概率通常不足以计算最优决策。[41]特定条件下的 F1 最优阈值结论，也不能通过代入任意基线 F1 直接用于本章结构搜索。[42]上述风险恒等式为评分提供解释，不作为独立的基础理论创新。

候选事务必须满足完整图合法、剩余预算允许以及

$$\Delta\Phi_C\geq 0,\Delta\Phi_R\geq 0,\Delta\Phi>\delta>0.$$

两个分项门限制以明显降低某类代理效用为代价换取另一类增益，总效用门排除等分修改。它们是保守代理条件，可能拒绝真实有益的结构替换，也不保证真实组件或关系 F1 不下降。数值容差与正间隔 $\delta$ 在评价前固定，不通过测试结果调整。

组件编辑成本为 $d_C=\lvert D\rvert+\lvert B\rvert$，关系成本为 $d_R=\lvert R\triangle R'\rvert$。类型或边界变化引起的旧关系删除与新关系加入分别计费。成本仅用于硬预算和同效用时少改优先，不加入效用作为“接近初始图”的奖励。累计编辑量与最终图相对 $G_0$ 的净变化分别记录，避免反复修改同一对象却只报告最后一次差异。

## 4.4 依赖闭合与事务构造

组件修改与关系重建组成一次不可拆分的结构事务。算法先扩展删除集合以消除跨度冲突，再确定所有受端点变化影响的关系，最后对完整修改状态作出接受决定。纯关系修改也使用同一事务接口，因此可以在固定组件的条件下单独比较关系恢复能力。

### 4.4.1 组件冲突闭合

令当前组件集合为 $C$，一次提议指定新增集合 $B$ 与主动删除集合 $D_0$。本章的$D_0$和$D$均为待删除组件的集合，输入文档始终记为$x$。首先将 $B\cap C$ 中语义未变的对象视为保留项，从 $B$ 及 $D_0$ 中同时移除，再补齐所有与新增对象冲突的旧组件：

$$D=D_0\cup\{c\in C:\exists b\in B,Conflict(c,b)\},C'=(C\¿)\cup B.$$

$B$ 内部必须兼容。即使某个冲突组件位于提议窗口之外，也必须进入 $D$；否则，新状态仍可能含有非法重叠。扩大删除集合超过预算时，提议被拒绝，不能通过忽略窗口外冲突获得虚假的局部可行性。

主邻域包含 $0\to1$、$1\to0$、$1\to1$、$1\to2$ 和 $2\to1$，对应遗漏补回、多检删除、类型或边界替换、拆分和合并。初始设计限制每事务 $|D|+|B|\le3$，在冲突闭合后检查，而非只按最初指定的集合计数。更大邻域作为预算敏感性设置单独评价。

### 4.4.2 完整关系重建

“依赖闭合”在本章以端点身份为边界：组件对象被删除或替换后，将所有引用它的关系以及新对象可能参与的关系一起纳入决策，避免只评估组件本身而遗漏关系损失。下文的“全部受影响关系”均指固定候选宇宙内的这一端点依赖域，不表示组件选择变化后所有新合法槽位都会自动进入事务。训练阶段的 NONE 来自既有标注，需要在改写后保持；本章的 NONE 是当前预测未选择正关系的状态，可能包含漏检，因此允许被改为一条经评分和约束接受的关系。

令变化对象集合 $A=D\cup B$ 包含删除的旧组件与加入的新组件，不同于第三章允许改写文字的组件集合。$P_A$ 包含候选池 $P$ 中接触变化对象集合 $A$ 任一对象的全部关系，同时覆盖入边、出边、原有正关系和原 NONE 槽位。删除旧组件后，所有引用旧语义键的关系必须删除；加入新组件后，其合法入出关系重新参与选择，不能按旧显示编号继承。

对于组件保持不变但关系存在错误的情形，保留纯关系提议 $S_R$，定义事务关系空间

$$P_{tx}=P_A\cup S_R.$$

RelationOnly 事务取 $D=B=\varnothing$，通过 $S_R$ 表达增边、删边、换标签或反向。一个槽位进入 $S_R$ 时，其全部合法标签候选一同进入；二元反向修改遵循 4.2.2 节的双槽位条件；任一方向缺失或当前非法时不进入反向队列，不能仅重选已有方向后称为反向。

对每个 $C'$，算法先求受影响关系的合格可行补全（取得最优性证书时才称为最优），再比较完整的 $G'=(C',R')$，而非先依据组件分数提交 $C'$。事务外关系保持固定，但全局约束在整图上检查。本文固定采用最小合法化扩域：将组件变化后失效的已选事务外关系所在完整槽位加入$S_R$，其全部合法标签参与重求解，旧边删除与新边加入全部计费；仍不可行或超预算时拒绝。该分支只处理已选旧关系的合法性，不自动加入所有新合法而未选的非接触槽位。依赖闭合保证没有漏记端点变化造成的关系失效，并不意味着自然语言的语义影响只发生在一跳范围内。

CDCP 的源连续性还依赖哪些中间组件被选中，因此需要区分“旧关系失效”和“未选槽位变得合法”。例如，当前组件按位置排列为$a,b,c,t$，固定候选池已包含$h=(\{a,c\},t,Reason)$。由于$b$位于两个源成员之间，$h$当前非法且未被选中。若删除$b$的事务获准提交，$h$便满足源连续性，但其端点$a,c,t$均未变化，故$h$不属于该事务的$P_A$；若该事务的$S_R$也未包含它，$h$仍保持未选状态。为保留整图合法性而扩域，并不自动触发对这类新合法槽位的枚举。

在上述新状态中，若保持$h$的端点不变，后续提议仍需将$h$所在槽位纳入$S_R$，实际进入并执行于队列，且通过合法性、效用门与剩余预算检查，才可能恢复$h$。若删除$b$未被接受、候选池不含$h$、槽位被队列截断，或后续预算耗尽，则不能由这个例子推断恢复发生。本文保留端点依赖闭合，不为所有非接触的

新合法槽位自动扩大事务域；这属于有限邻域与搜索预算的限制，不影响已接受状态的合法性、固定评分差分或有限终止性质。

在上述规约中，跨度或类型改变都会产生新的语义键。旧键所关联的关系全部计入删除，新键参与的合法完整关系另行计入加入。4.4.3 节给出可复算的构造事务，说明这一规则如何进入接受和预算；实际任务效果仍由事后严格评价判断。

### 4.4.3 一次完整事务与两种拒绝情形

下面采用独立的构造文档 demo_tx。字符区间、类型、候选来源、分数和事后金标均为教学设定，不是 Qwen 预测或 ILP 运行轨迹。它的用途是从固定输入复算闭合、分项增量、预算与返回规则；伴随脚本枚举全部 16 种关系选择，仅核对这个小例子的数学决策。

表 4-A 构造事务的组件与关系评分

| 对象 | 完整对象定义 | 来源及初始状态 | 固定 q |
|---|---|---|---|
| a | (demo_tx,0,8,Claim) | 构造初始对象 已选 | 0.90 |
| b | (demo_tx,10,20,Premise) | 构造初始对象 已选 | 0.55 |
| c | (demo_tx,22,32,Premise) | 构造初始对象 已选 | 0.85 |
| b′ | (demo_tx,10,21,Premise) | 构造补充提议 未选 | 0.80 |
| r1 | (b,a,supports) | 构造初始关系 已选 | 0.55 |
| r2 | (c,b,supports) | 构造初始关系 已选 | 0.45 |
| r3 | (b′,a,supports) | 冻结池内新关系 未选 | 0.80 |
| r4 | (c,b′,supports) | 冻结池内新关系 未选 | 0.70 |

关系表中的 a、b、b′、c 均展开为同表完整组件键后再形成关系键；显示 ID 不参与身份判断。初始 C={a,b,c}、R={r1,r2}。名义提议为 B={b′}、D0=∅；由于 b′与 b 重叠，冲突闭合得到 D={b}，实际动作成为 1→1，dC=2。受影响关系空间 Ptx={r1,r2,r3,r4}覆盖 b 的全部入出关系及 b′的新候选。新组件状态下 r1、r2 必须删除，r3、r4 可以共同选择；这条链满足本例的端点、非重叠、标签互斥与无环规则。

取 κC=κR=wC=wR=1、δ=0.20，则 a(q)=2q−1。组件增量为(2×0.80−1)−(2×0.55−1)=0.50；关系旧效用为 0.10−0.10=0，新效用为 0.60+0.40=1.00，故 ΔΦR=1.00、ΔΦ=1.50。两个分项非负，总增量严格超过 0.20。删除 r1、r2 和加入 r3、r4 共计 dR=4。若剩余预算为组件 4、关系 8，提交后分别为 2、4；仅在全部复核通过后一次性提交 C′和 R′。

表 4-B 同一闭合事务的接受与拒绝

| 情形 | 输入变化 | 检查结果 | 返回与编辑账本 |
|---|---|---|---|
| 接受构造 | 使用表 4-A 的全部分数 | ΔC=0.50 ΔR=1.00 总计 1.50 | 原子提交 累计增加 C=2 R=4 |

| 情形 | 输入变化 | 检查结果 | 返回与编辑账本 |
|---|---|---|---|
| 缺分构造 | r4 没有有效分数 | 事务空间评分不齐备 不把缺分设为 0 | 拒绝并保持原图 语义编辑不增加 |
| 关系分项下降构造 | r1 r2 r3 改为 q=0.60 r4 改为 0.40 | 最优补全只选 r3 ΔC=0.50 ΔR=−0.20 总计 0.30 | 即使总增量过门仍拒绝 原图不变 |

拒绝不退还已经消耗的候选评分、枚举或求解资源，但不增加语义编辑。构造金标另设为组件{a,b′,c}及关系{r3,r4}，只用于提交后的演示计数：组件 TP/FP/FN 从 2/1/1 变为 3/0/0，关系从 0/2/2 变为 2/0/0。金标未参与接受条件；由于金标本身也是构造的，这些变化不作为真实质量证据。

小例子的状态、分数、预算及拒绝原因保存在 transaction_examples.json，复算脚本为 replay_ch03_ch04_examples.py。真实主流程仍须另交生成候选原始输出、冻结评分版本、求解器状态及证书、事务日志和事后计数。4.6.4 节的 CPU 实际案例使用另一种规则，不附加本例分数冒充主方法执行。

## 4.5 求解算法及性质

局部路径先固定一个通过冲突检查的组件提议，再为受影响关系求合格补全；全局路径同时决定全部组件与关系。两条路径共用冻结评分、分项门及整图约束，但局部累计编辑与全局净编辑的可行域不同。以下依次给出局部执行、全局模型、方法性质及规模路由。

### 4.5.1 局部求解与有界执行

局部路径采用“有界组件提议 + 局部 ILP 关系补全”。对一个已经通过冲突检查的 $C'$，令 $z_c = I[c \in C']$ 为固定组件状态，$y_r \in \{0,1\}$ 表示关系候选 $r \in P$ 是否被选取。目标为

$$\max_{y} w_C \Phi_C(C') + w_R \sum_{r \in P} (2q_R(r \mid x) - \kappa_R) y_r .$$

组件项在单次求解中为常数，但在比较不同提议时不可省略。求解包含以下约束：

$$\sum_{t \in T(u)} z_{(u,t)} \le 1, \qquad ¿ z_c + z_d \le 1 若 Conflict(c,d);$$

$$y_r \le z_c \forall c \in Ends(r), \qquad ¿ \sum_{r \in \Gamma_s} y_r \le 1 \forall s;$$

$$y_r = I[r \in R] \forall r \notin P_{tx}, \qquad ¿ G' \in G_A .$$

$\Gamma_s$ 表示同一关系槽位的互斥标签候选，全为零对应 NONE；$G_A$ 表示所采用协议的整图合法集合。前两项组件约束也作为提议合法性的显式检查。自环、非法类型组合及越界跨度在候选构建时排除，关系约束保证被选关系的全部端点存在，且不能绕过固定外部结构。若协议要求无环，引入 $0 \le o_c \le M-1$、$M = |V|$，对全部候选二元边加入

$$o_v \ge o_u + 1 - M(1 - y_{(u,v,\ell)}).$$

该式同时覆盖固定外部边；超边在协议要求时对各源成员到目标的方向分别加入相同约束。不要求无环时不额外施加该限制。对于 CDCP 的源范围规则，在固定的 $C'$ 上计算候选超边是否合法，不合法者强制 $y_h=0$，包括因此失效的事务外超边；若这与外部固定约束冲突，当前事务不可行，必须扩大事务或拒绝。

分项效用门与编辑预算同样纳入 ILP。设 $y_r^{0}=I\left[r\in R\right)$，关系编辑成本可线性写为

$$d_R=\sum_{r:\,y_r^{0}=1}\left(1-y_r\right)+\sum_{r:\,y_r^{0}=0}y_r.$$

将 $d_C,d_R$ 限制在各自剩余预算内，并约束 $\Delta\Phi_C,\Delta\Phi_R\ge 0$。严格总效用门在数值实现中采用固定正间隔及比较容差，提交前再次验证 $\Delta\Phi>\delta$。这些条件必须参与求解，不能先求无约束最高分结果、发现它违规后便断言不存在可接受结果。完整求解的破同分顺序为最大主效用、最少实际编辑、最小完整状态规范键，使用依次固定前级目标的求解方式，不以任意小权重扰动主目标。比较容差写入配置。超时 incumbent 重新核对全部约束，并记录前级最优与破同分是否完成；未经证明不称唯一最优。数值容差和线程确定性纳入附录 B 的验收记录。

提议分为纯关系、插入、删除、替换、拆分和合并六类。纯关系枚举当前端点存在且合法的全部槽位，包含未选槽位；二元反向仅在冻结正逆槽位都存在且当前合法时共同进入$S_R$；未定义多源反向。插入枚举池中未选组件，删除枚举已选组件，替换枚举一个旧组件与一个新组件，允许类型与边界变化。拆分枚举一个旧组件与两个兼容新组件，两个新跨度均在旧跨度内且首尾包络等于旧跨度；合并为其逆操作。每项先完成冲突闭合，将与新增组件冲突的所有旧组件纳入删除集合，包括名义窗口之外的对象，再按实际$\left(\left|D\right),\left|B\right|\right)$重新核对形态、跨度条件及三对象上限。不符合五种声明形态的提议不进入主邻域；名义插入若变成$2\to 1$，单对象对照须拒绝。端点变化产生的旧入边、出边及完整超边全部删除，新增完整关系逐项重新计费。动作和边界条件的验收记录见附录 B.4。

共同调度单位为外层提议：评估一个组件或纯关系提议记一次尝试；该提议至少有一个阶段成功提交记一次接受。每轮最多尝试 32 项、接受 3 项，最多 4 轮；全程最多 128 项尝试、12 项接受，组件累计编辑 24、关系累计编辑 96。BR-J 一次接受对应一次原子提交；顺序方法最多对应两次阶段提交，阶段尝试、求解调用与提交另记，不能把外层额度称为相同计算量。顺序方法第一阶段已提交时，即使刚达外层接受上限，仍可在剩余实际资源内完成配套关系阶段。批长独立于上述额度。

每批从六类提议中轮转取项，在冻结对象分和剩余预算下评估，择优复核后原子提交。新评估消耗尝试额度，提交已有合格项只检查接受、编辑及实际资源；达到尝试上限不撤销已评估的合格项。首批全拒不立即停止，同一状态不因换轮重复评估；无法安全提交时返回最近完整合法图。排序、状态键、缓存游标和分项计费统一列于附录 B.3，预算边界见附录 B.4.3。

算法 4-1 多候选驱动的依赖闭合修正

输入：原文、生成候选、冻结配置和有限资源清单。

输出：最后完整合法图或明确初始化失败，以及轨迹。

初始化预算；执行 MCR 选择及共用合法化，计入全部成本

if 初始化失败 then

```
  return 明确失败状态
end if
冻结候选、对象分与效用系数；G ← G0
for 每一轮，在轮数及全程预算内 do
  重置本轮计数；首次进入状态才建队列，否则续用游标与缓存
  while 本轮与全程尚有尝试及接受名额，且评估资源允许 do
    按剩余尝试名额取至多批长个提议 Q；Gnoop ← G；H ← ∅
    for Q 中每个未评估提议，在评估资源内 do
      外层尝试加 1；调用算法 4-2，登记求解、失败及实际开销
      将通过复核的完整状态加入 H
    end for
    if H 非空 then
      按总效用、较少编辑、语义键择优
      复核接受名额、编辑及提交资源；不再要求剩余尝试名额
      提交条件不足则保留 Gnoop，记录原因并停止
      原子提交；失败则完整恢复 Gnoop 并停止
      更新实际编辑；外层接受加 1；未见状态建队列，已见则续用
    else
      保留 Gnoop；已遍历声明队列则停止，否则继续下一批
    end if
  end while
end for
return G 及实际停止原因；中断只返回最后完整合法状态
```

### 算法 4-2 单提议的闭合评估

```
输入：当前合法图 G、提议、冻结候选分和剩余预算。
输出：经复核的完整候选状态，或拒绝状态。
复制 G；抵消相同对象；完成冲突闭合
if 内部冲突、动作形态或组件成本不合规 then
  return 拒绝，原图不变
end if
构造端点依赖域；最小扩域处理失效的已选外部槽位
固定域外关系，将整图约束、效用门及剩余编辑预算加入 ILP
求解并登记状态；超时有 incumbent 时保留非最优身份
if 无可行解或评分失败 then
  return 区分原因的拒绝状态
end if
复核整图合法、完整删增成本、两个分项门及严格总增益
return 复核通过的完整状态；否则丢弃副本并返回拒绝
```

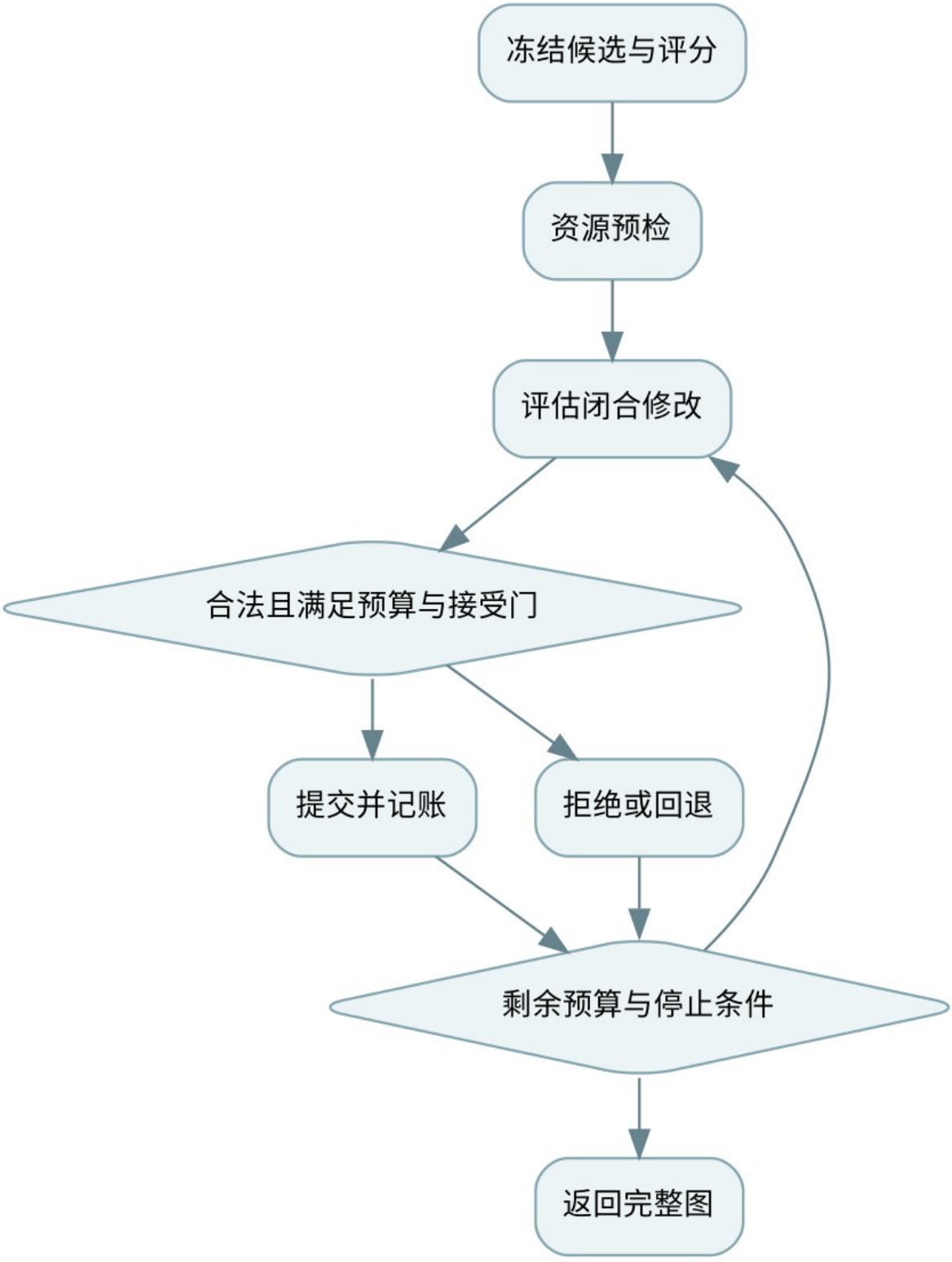



图 4-2 集合局部 BR-J 子程序的执行流程

图 4-2 给出数据流，算法 4-1 和 4-2 确定批次与失败语义。no-op 独立于 ILP，不要求严格增分；改变组件后的局部问题不一定包含原图。候选构造、评分、全部拒绝及超时尝试均计实际资源，只有成功提交才增加语义编辑账本。提交失败恢复组件、关系、语义键和缓存引用，但已消耗时间与调用不退还。缺少可行 incumbent、数学不可行、评分失败和初始化失败分别记录。完整算法与日志接口在附录 B 中对应。

### 4.5.2 全局对象选择

4.5.1 节的局部模型令组件状态等于已确定的提议$C'$，求解的是固定组件后的关系补全。全局路径同时决定全部组件与关系，不能只把局部模型中的固定变量改为自由变量：CDCP 源组连续性此时依赖哪些中间组件被选中，编辑量与分项门也改为相对初始图$G_0$定义。本节给出完整规约。

（1）决策变量与目标。对冻结候选宇宙中的每个带类型组件$v \in V$设$z_v \in \{0,1\}$，对每个关系候选$r \in P$设$y_r \in \{0,1\}$；$z_v^0$、$y_r^0$表示$G_0$中的状态。记$a_X(o) = 2\,q_X(o \mid x) - \kappa_X$，全局目标与局部路径使用同一可分解效用：

$$\max_{z,y} \Phi(z,y) = w_C \sum_{v \in V} a_C(v)\, z_v + w_R \sum_{r \in P} a_R(r)\, y_r .$$

（2）结构约束。

$$\sum_{t \in T_\star(u)} z_{(u,t)} \le 1 \;\forall\, u \in U, \qquad ¿\, z_c + z_d \le 1 \text{若} \; Conflict(c,d);$$

$$y_r \le z_c \;\forall\, r \in P, \forall\, c \in Ends(r), \qquad ¿ \sum_{r \in \Gamma_s} y_r \le 1 \;\forall\, s;$$

$$y_h + z_w \le 1 \;\forall\, h \in P_{CDCP}, \forall\, w \in Btw(h). \qquad ¿$$

前四项依次为同一跨度至多一个类型、组件两两兼容、关系的全部端点（含超边的全部源成员）均被选中，以及同一槽位标签互斥。最后一项表达 CDCP 源组连续性：对超边$h = (S, v, \ell)$，令$Btw(h)$为起点严格位于$S$中最左与最右源成员起点之间、且不属于$S$的候选组件。由于选中组件互不重叠，“$S$在选中组件序列中连续”当且仅当$Btw(h)$中没有组件被选中，故该约束对组件选择是精确的线性化。目标组件位于源区间内部的超边在候选构造时即排除。协议要求无环时，沿用 4.5.1 节的序变量约束。

以 4.4.2 节的$a, b, c, t$为例，全局模型含约束$y_h + z_b \le 1$：删除$b$与选中$h = (\{a, c\}, t, Reason)$在同一次求解中共同决定。局部路径中$h$不接触删除$b$的变化对象，只能由后续纯关系提议恢复；这是两条路径可达终态不同的一个具体来源。

（3）净编辑与分项门。编辑量按终态相对$G_0$的净差计数：

$$d_C^{net} = \sum_{v : z_v^0 = 1} (1 - z_v) + \sum_{v : z_v^0 = 0} z_v \le B_C, \quad d_R^{net} = \sum_{r : y_r^0 = 1} (1 - y_r) + \sum_{r : y_r^0 = 0} y_r \le B_R .$$

类型或边界改变对应不同变量，计为一次删除和一次加入，与局部路径的$|D| + |B|$口径一致；端点被删除而失效的旧关系在$d_R^{net}$中计费。分项门相对$G_0$定义为$\Phi_C(z) \ge \Phi_C(z^0)$与$\Phi_R(y) \ge \Phi_R(y^0)$，主配置$B_C = 24$、$B_R = 96$。求解后若$\Phi^* - \Phi(z^0, y^0) > \delta$且复核通过，则返回该终态，否则返回$G_0$。

$(z^0, y^0)$满足全部约束：$G_0$经共同合法化、其对象受保护地留在候选宇宙中、编辑量为零且分项门取等号。因此全局模型恒可行，求解器报告“不可行”只能来自实现或数值错误，按求解失败记录，不解释为“不存在可接受修改”。

（4）与局部路径的语义差别。局部路径每次事务相对当前状态检查分项门，累计编辑逐次相加；其任一终态都满足相对$G_0$的分项门，且净编辑不超过累计编辑，故属于全局可行域。反之，全局最优解可能需要局部路径中某一步分项下降才能到达，因而两者可行域不等价。表 4-1 汇总两条路径的定义差异。

表 4-1 局部路径与全局路径的规约对照

| 要素 | 局部路径（单对象闭合或 BR-J） | 全局路径 |
|---|---|---|
| 决策变量 | 组件状态固定为提议后的$C'$；仅$y_r$，$r\in P_{tx}$可变 | 全部$z_v$与$y_r$同时可变 |
| 目标 | 同一$\Phi$；单次求解中组件项为常数 | 同一$\Phi$ |
| 事务外对象 | 固定为当前状态，仅最小合法化扩域 | 无事务边界 |
| CDCP 连续性 | 在固定$C'$上预判，非法超边强制$y_h=0$ | $y_h+z_w\le 1$，$w\in Btw(h)$ |
| 分项门参照 | 每次事务相对当前状态 | 终态相对$G_0$ |
| 编辑计数 | 累计：各次提交的删增之和 | 净：终态相对$G_0$的差异 |
| 预算数值 | 组件 24、关系 96（累计） | 组件 24、关系 96（净） |
| 缺失评分 | 触及缺分对象的事务拒绝 | 要求全池评分齐备，否则不进入本路径 |
| 求解调用 | 每个提议一次 ILP；外层至多 128 次尝试 | 每文档一次主求解，另加破同分求解 |
| 返回 | 最近完整合法图及停止原因 | 经复核的终态，或$G_0$及状态码 |

（5）破同分。依次求解三级目标：先最大化$\Phi$；再在$\Phi\ge\Phi^{*}-\varepsilon$下最小化$d_C^{net}+d_R^{net}$；仍有多个解时，按规范键顺序逐个固定对象取值并优先保持$G_0$状态，每次固定后确认前两级目标仍可达。$\varepsilon$为写入配置的比较容差；第三级设调用上限，未完成时记录“破同分未完成”，不称唯一最优。

### 4.5.3 方法性质与适用条件

命题 4-1：固定候选宇宙及对象评分时，两个预测状态之间的效用差可由新增、删除对象精确计算。

证明：对 $X\in\{C,R\}$，记 $a_X(o)=2q_X(o\mid x)-\kappa_X$，则

$$\Delta\Phi_X=\sum_{o\in X(G')\setminus X(G)}a_X(o)-\sum_{o\in X(G)\setminus X(G')}a_X(o).$$

固定评分使共同对象抵消，完整依赖重建使差集覆盖所有改变的关系。详细推导及评分变化时的适用边界见附录 B.6。

命题 4-2：存在合法状态，使全部单对象改动均不能通过严格改进条件，而一个集合替换可以通过。

可取两个兼容旧组件 c1=[0,4)、c2=[4,8)，候选新组件 b=[0,8)与二者均冲突。三者类型相同、关系集合为空，κC=1、wC=wR=1。令 qC(c1)=qC(c2)=0.65、qC(b)=0.95，则旧组件效用为 0.30+0.30=0.60，新组件效用为 0.90，整体增量为 0.30，严格超过默认 δ=0.20；关系增量为 0，实际成本为 dC=3、dR=0。

删除任何一个旧组件的增量均为−0.30，不能先通过严格改进门；直接插入 b 或以 b 替换一个旧组件，都必须经冲突闭合同时删除另一个旧组件，因此实际成为 2→1 事务，不属于单对象邻域。允许 2→1 动作且组件预算至少为 3 时，整体替换可以接受。该数值构造修正了原附录 B.6 中“0.8 变为 1.0”的等阈值例子；后者在 δ=0.20 时不能被接受。

该例说明成组事务可以跨越单对象严格改进的限制，而非证明真实样本上的 F1 必然提高。它也不意味着集合事务具有任意大小的搜索能力；本章默认邻域不能跨越所有可能的局部障碍。

命题 4-3：在有限候选状态空间内，严格提高同一固定 $\Phi$ 的接受序列不可能重复访问状态，因此必定有限终止。

严格增加同一固定效用排除状态重复；有限候选空间使接受序列有限。证明及预算停止的区别见附录 B.6。

对于单项语料 micro-F1，设真实正确数为 $T$、预测数为 $P_0$、金标准数为 $Q$，$F=2T/\left(P_0+Q\right)$。当修改前后分母均非零时，直接展开可得

$$F'-F=\frac{2\Delta T-F\,\Delta P_0}{P_0+Q+\Delta P_0}.$$

该恒等式说明真实增益同时取决于正确数和预测数的变化。推理时不知道真实 $\Delta T$ 与 $F$，估计概率及固定 $\kappa$ 也不能替代它们。即使候选级校准良好，仍不能得到每次事务的误差上界。因此，本章只保证接受过程的代理效用单调，不宣称真实 F1 单调、期望 F1 最优或全局最优。

### 4.5.4 规模路由与返回语义

依赖闭合规定一次修改必须共同处理哪些关系，不要求所有输入都使用集合动作或局部搜索。默认路由按以下顺序执行，所用统计量与阈值在训练侧冻结：

评分齐备检查。“齐备”指$V\cup P$中每个对象都有有限的有效分数。全部评分失败时直接返回$G_0$；存在部分缺分时不进入全局路径，转入局部路径，由 4.3.1 节规则拒绝触及缺分对象的事务，其余事务照常评估。“冻结缺分对象后全局求解”只作为独立消融。

规模判定取 n=|V|+|P|，即裁剪后含受保护对象的组件与关系决策变量数；无环序变量、约束数量、CDCP 源连续性约束数量及破同分调用另行记录。当前模拟配置规定 n≤2500 使用全局路径，超过该值使用有界局部路径。附录 H 的 2.71 / 4.12 秒 P95 及 3000 变量超时均属于合成规模扫描，仅用于展示阈值选择规则，不作为真实大池部署验收。本章主评价全部走全局路径，真实大池分支仍须单独验证。

求解与返回。全局路径使用与局部相同的逐文档时限（AAEC 3 秒、CDCP 5 秒）。取得最优证书时按$\delta$规则返回；超时但有不同于$G_0$的 incumbent 时，重新核对全部约束、分项门和$\Phi-\Phi\left(G_0\right)>\delta$，通过则以“可行非最优”返回并记录 gap，否则返回$G_0$；超时且无改进 incumbent 时记“超时无改进”并返回$G_0$；求解器报错、数值异常或报告不可行时记“求解失败”并返回$G_0$。默认不在同一预算内回退到局部路径，以保持成本口径可比；回退方案作为独立配置报告。

局部路径默认采用单对象闭合；只有训练侧拆分 / 合并诊断及受控比较支持时才开启集合动作。算法 4-1、4-2 描述集合局部子程序，仍用于可达性分析和独立消融。小池直接全局求解不经过局部循环，大池也不因局部运行而获得真实 F1 改进保证。

相同候选、评分和时限的比较需同时报告预算语义及求解证书。综合配置 I1 是依赖闭合决策及上述固定路由；“集合局部 BR-J”单独命名，防止把整套方法的总收益全部归给局部算法。

## 4.6 实验与分析

### 4.6.1 主结果与受控比较

各对照在模拟主条件中固定 T1 检查点、候选快照、对象评分和合法化规则。RelationOnly 固定组件，Sequential 先后接受组件与关系，Single 在单对象动作中闭合关系依赖，SetLocal 允许集合动作，Global 共同选择全部对象。I1 按规模路由，但所报告 690 个文档—种子输入均小于 2500 变量，全部走 Global。因此本节结论限定于这一规模与评分条件，不能从 Single 或 SetLocal 独立消融推断大池路由已经验收。

Regenerate 使用相同的追加模型调用及 token 上限进行完整图采样与重排序。NoRisk 取消开发保留约束并将 δ 降为数值正间隔，保留合法性和两个分项门。NoCalibration 使用未校准分数。MissingLow 把缺失分数替为低值；正常评价缺分为零时，它只构成空效应检查。

表 4-2 推理比较的公共条件与变化项

| 配置 | 冻结候选与评分 | 变化项 |
| --- | --- | --- |
| RelationOnly | 是 | 组件固定，只选择关系 |
| Sequential / Single | 是 | 组件优先接受 / 共同接受 |
| SetLocal / Global | 是 | 动作与可行域；累计 / 净编辑 |
| NoRisk | 是 | 开发风险选择与 δ |
| NoCalibration | 候选相同 | 使用原始分数 |
| MissingLow | 正常缺分为 0 | 缺分解释 |
| Regenerate | 同检查点与追加资源 | 重生成完整图并重排序 |

表 4-3 固定 T1 检查点的推理比较

| 配置 | AAEC 组件 F1 | AAEC 关系 F1 | CDCP 组件 F1 | CDCP 关系 F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1/I0：完整成对 | 86.73 ± 0.67 | 68.81 ± 2.05 | 79.92 ± 1.51 | 43.65 ± 3.53 |
| 固定组件，RelationOnly | 86.73 ± 0.67 | 72.61 ± 2.11 | 79.92 ± 1.51 | 50.67 ± 2.65 |
| 组件优先分步 | 87.31 ± 0.54 | 72.93 ± 2.15 | 81.74 ± 1.54 | 51.94 ± 3.13 |
| 单对象闭合 | 87.30 ± 0.51 | 73.12 ± 1.80 | 81.87 ± 1.31 | 51.94 ± 2.54 |

| 配置 | AAEC 组件 F1 | AAEC 关系 F1 | CDCP 组件 F1 | CDCP 关系 F1 |
|---|---|---|---|---|
| 集合局部 | 87.30 ± 0.51 | 73.12 ± 1.80 | 81.87 ± 1.31 | 51.94 ± 2.54 |
| 全局选择 | 87.60 ± 0.44 | 73.29 ± 1.76 | 81.91 ± 1.22 | 52.02 ± 2.59 |
| T1/I1：完整配置 | 87.60 ± 0.44 | 73.29 ± 1.76 | 81.91 ± 1.22 | 52.02 ± 2.59 |
| 等预算重生成 | 86.84 ± 2.23 | 69.22 ± 2.24 | 81.06 ± 0.59 | 44.18 ± 2.19 |
| 取消开发风险限制 | 87.63 ± 0.41 | 73.29 ± 1.76 | 81.95 ± 1.23 | 52.02 ± 2.59 |
| 取消概率校准 | 88.02 ± 0.36 | 73.73 ± 1.87 | 81.94 ± 1.24 | 52.05 ± 2.64 |
| 缺分当低分 | 87.60 ± 0.44 | 73.29 ± 1.76 | 81.91 ± 1.22 | 52.02 ± 2.59 |

表 4-4 推理侧配对比较

| 语料 | 比较 | 差值/pp | 95% CI | 种子 17 / 29 / 43 | p | 比较身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I1 − T1I0 | 4.48 | [3.43, 5.54] | 3.88 / 4.90 / 4.66 | 0.0070 | 主要 / Holm |
| AAEC | T1I1 − RelationOnly | 0.67 | [0.23, 1.37] | 0.53 / 0.40 / 1.09 | 0.1924 | 主要 / Holm |
| AAEC | Single − Sequential | 0.18 | [-0.33, 0.92] | -0.01 / -0.03 / 0.59 | 1.0000 | 主要 / Holm |
| AAEC | T1I1 − Regenerate | 4.07 | [-1.65, 9.40] | 7.71 / 2.67 / 1.81 | 0.6797 | 主要 / Holm |
| AAEC | T1I1 − NoRisk | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 主要 / Holm |
| AAEC | SetLocal − Single | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 探索 / 原始 p |
| AAEC | Global − SetLocal | 0.17 | [-0.06, 0.45] | 0.27 / 0.01 / 0.23 | 0.1294 | 探索 / 原始 p |
| AAEC | Global − Single | 0.17 | [-0.06, 0.45] | 0.27 / 0.01 / 0.23 | 0.1294 | 探索 / 原始 p |
| AAEC | T1I1 − MissingLow | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 探索 / 原始 p |
| AAEC | T1I1 − NoCalibration | -0.45 | [-0.88, -0.09] | -0.53 / -0.48 / -0.32 | 0.0300 | 探索 / 原始 p |
| CDCP | T1I1 − T1I0 | 8.37 | [6.11, 10.94] | 7.14 / 8.20 / 9.77 | 0.0070 | 主要 / Holm |
| CDCP | T1I1 − RelationOnly | 1.35 | [0.45, 2.49] | 1.54 / 1.20 / 1.31 | 0.1239 | 主要 / Holm |
| CDCP | Single − Sequential | 0.00 | [-0.92, 1.17] | 0.08 / -0.63 / 0.56 | 1.0000 | 主要 / Holm |
| CDCP | T1I1 − Regenerate | 7.84 | [-0.75, 15.48] | 9.92 / 10.58 / 3.02 | 0.3508 | 主要 / Holm |
| CDCP | T1I1 − NoRisk | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 主要 / Holm |
| CDCP | SetLocal − Single | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 探索 / 原始 p |
| CDCP | Global − SetLocal | 0.08 | [-0.50, 0.50] | -0.33 / 0.35 / 0.22 | 0.7151 | 探索 / 原始 p |
| CDCP | Global − Single | 0.08 | [-0.50, 0.50] | -0.33 / 0.35 / 0.22 | 0.7151 | 探索 / 原始 p |
| CDCP | T1I1 − MissingLow | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 1.0000 | 探索 / 原始 p |
| CDCP | T1I1 − NoCalibration | -0.03 | [-0.48, 0.22] | -0.21 / 0.00 / 0.11 | 0.9115 | 探索 / 原始 p |

模拟结果中，I1 相对 I0 的 AAEC、CDCP 关系 F1 增量分别为 4.48 pp、8.37 pp，两项主要比较通过 Holm 校正。RelationOnly 已达到 72.61 和 50.67，完整 I1 为 73.29 和 52.02；组件可变性的附加点估计为

正，但对应校正 p 为 0.1924 和 0.1239，未独立确认其收益。Single−Sequential 的区间跨零，SetLocal 与 Single 的报告结果相同。因此整套配置增益、共同接受的规约价值及集合动作的表达能力必须分别解释。

表 4-4 的 95%区间是单项未调整区间，主要比较 p 按第二章 2.5 节的 14 项比较族作 Holm 校正。区间不含零但校正 p 超过 0.05 并不构成计算矛盾；没有逐文档联合计数时，本轮不把原稿摘要统计称为已完成真实复算。

SetLocal 与 Single 在当前池中得到相同计数，集合动作没有新增收益；Global 相对局部的微小差值区间跨零。全局路径的选择依据包括可行解证书、较少调度与资源成本，而非必然更高的 F1。主路径 690 个输入均获得最优证书，gap 为 0，正常评价无超时；破同分与故障输入另见附录 B。

重生成点估计低于 I1，但文档与种子联合区间跨零，不能仅据均值称 I1 显著优于等预算重生成。取消风险限制在关系 F1 上与主配置持平；概率校准也并非 F1 的普遍增益项，AAEC 未校准版本更高但原 TP 损失由 3 增至 5。完整报告这些取舍有助于区分系统效果和机制作用。

### 4.6.2 候选覆盖与修正空间

表 4-5 候选—评分—选择链（三种子对象合计）

| 语料 | 金标组件 | 组件入池 | 金标关系 | 全部端点入池 | 完整关系入池 | 评分过门 | 过门且端点被选 | 最终 TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | 3798 | 3781 | 2427 | 2411 | 2391 | 1788 | 1704 | 1704 |
| CDCP | 3078 | 3031 | 756 | 734 | 705 | 399 | 358 | 358 |

计数单位为文档×种子×唯一语义对象。组件金标供给为 3798 与 3078，完整关系供给为 2427 与 756；所有候选正例不超过供给。“评分过门”还要求完整关系已入池，“端点被选”进一步要求这些过门关系的全部端点出现在终态。最终 TP 按原生完整对象重新计数，不把单源片段恢复记成联合源命中。

候选裁剪前后规模与受保护对象逐项登记于 candidate_complete；本评价没有资源裁剪，没有初始对象丢失。扩充候选仅提高可达性，不能替代评分或选择。CDCP 长源集合的分组结果见 5.4。

### 4.6.3 对象评分 风险与资源代价

表 4-6 终态误改与逐文档影响

| 语料 | 配置 | 原 TP | 恢复 TP | 误删 TP | 删除 FP | 新增 FP | 原 TP 保留率 | F1 下降记录 / 总记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T1I1 | 1670 | 37 | 3 | 244 | 6 | 99.82% | 4 / 240 |
| AAEC | RelationOnly | 1670 | 26 | 3 | 220 | 6 | 99.82% | 4 / 240 |
| AAEC | Single | 1670 | 37 | 3 | 233 | 6 | 99.82% | 4 / 240 |
| AAEC | Sequential | 1670 | 28 | 3 | 237 | 6 | 99.82% | 4 / 240 |
| AAEC | NoRisk | 1670 | 37 | 3 | 244 | 6 | 99.82% | 4 / 240 |

| 语料 | 配置 | 原 TP | 恢复 TP | 误删 TP | 删除 FP | 新增 FP | 原 TP 保留率 | F1 下降记录 / 总记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | NoCalibration | 1670 | 39 | 5 | 272 | 6 | 99.70% | 5 / 240 |
| AAEC | Regenerate | 1670 | 516 | 506 | 680 | 670 | 69.70% | 99 / 240 |
| CDCP | T1I1 | 330 | 29 | 1 | 170 | 6 | 99.70% | 2 / 450 |
| CDCP | RelationOnly | 330 | 21 | 1 | 157 | 6 | 99.70% | 3 / 450 |
| CDCP | Single | 330 | 30 | 1 | 165 | 6 | 99.70% | 2 / 450 |
| CDCP | Sequential | 330 | 25 | 2 | 182 | 6 | 99.39% | 1 / 450 |
| CDCP | NoRisk | 330 | 29 | 1 | 170 | 6 | 99.70% | 2 / 450 |
| CDCP | NoCalibration | 330 | 30 | 1 | 168 | 6 | 99.70% | 2 / 450 |
| CDCP | Regenerate | 330 | 178 | 174 | 345 | 341 | 47.27% | 88 / 450 |

AAEC 与 CDCP 主配置分别有 4/240 与 2/450 条文档—种子记录下降。开发侧 5%规则是经验筛选，不是逐文档质量保证。表 4-6 的终态净变化与表 4-8b 的逐次提交分开；全局路径一次提交时二者相同，局部路径不得省略中间新增或删除。

表 4-7 开发候选角色与评分质量

| 语料 | 用途 | 族 | 候选 | 正例 | AUROC | AP | Brier | 先验 Brier | ECE10 | 决策 n | 区域精确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | calibration | C | 3253 | 1403 | 0.8967 | 0.8490 | 0.0909 | 0.2453 | 0.0083 | 1412 | 0.880 |
| AAEC | calibration | R | 14118 | 849 | 0.8641 | 0.5995 | 0.0263 | 0.0566 | 0.0036 | 855 | 0.747 |
| AAEC | strategy | C | 3041 | 1321 | 0.8909 | 0.8453 | 0.0962 | 0.2457 | 0.0175 | 1333 | 0.872 |
| AAEC | strategy | R | 12532 | 803 | 0.8659 | 0.6082 | 0.0285 | 0.0600 | 0.0032 | 805 | 0.742 |
| CDCP | calibration | C | 3607 | 1041 | 0.8660 | 0.7323 | 0.0985 | 0.2053 | 0.0084 | 1061 | 0.795 |
| CDCP | calibration | R | 10972 | 266 | 0.7403 | 0.3391 | 0.0176 | 0.0237 | 0.0010 | 271 | 0.506 |
| CDCP | strategy | C | 3837 | 1092 | 0.8748 | 0.7454 | 0.0933 | 0.2036 | 0.0150 | 1101 | 0.809 |
| CDCP | strategy | R | 13326 | 226 | 0.8013 | 0.3649 | 0.0118 | 0.0167 | 0.0068 | 239 | 0.548 |

表 4-7 的 AUROC、AP、Brier 和 ECE 为三个种子的指标均值，候选数与正例数为三种子合计，区域精确率由合计正确数计算。校准用途为拟合内质量，策略用途为样本外但参与阈值选择；两者均不替代独立测试质量。

表 4-8a 独立测试候选评分质量

| 语料 / 族 | 候选 n / 正例 | AUROC | AP | Brier / 先验 Brier | ECE10 | 门限 | 决策 n / 正确 | 区域精确率 / 平均 q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC/C | 8779 / 3781 | 0.898 | 0.853 | 0.0913 / 0.2452 | 0.0081 | 0.5 | 3810 / 3349 | 0.879 / 0.879 |
| AAEC/R | 41876 / 2391 | 0.863 | 0.602 | 0.0250 / 0.0538 | 0.0033 | 0.5 | 2378 / 1788 | 0.752 / 0.736 |
| CDCP/C | 10525 / 3031 | 0.875 | 0.761 | 0.0892 / 0.2050 | 0.0146 | 0.5 | 3091 / 2525 | 0.817 / 0.793 |
| CDCP/R | 41818 / 705 | 0.789 | 0.368 | 0.0116 / 0.0166 | 0.0059 | 0.25 | 714 / 399 | 0.559 / 0.512 |

表 4-8b 接受账本与错误代价

| 语料 | 方法 | 提交数 | 组件增 / 删 | 关系增 / 删 | 新增关系正确 | 新增精确率 | 删除正确关系 | 误删占删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | Sequential | 160 | 22 / 22 | 34 / 240 | 28 | 82.35% | 3 | 1.25% |
| AAEC | Single | 160 | 16 / 31 | 43 / 236 | 37 | 86.05% | 3 | 1.27% |
| AAEC | SetLocal | 160 | 16 / 31 | 43 / 236 | 37 | 86.05% | 3 | 1.27% |
| AAEC | T1I1 | 143 | 26 / 49 | 43 / 247 | 37 | 86.05% | 3 | 1.21% |
| CDCP | Sequential | 182 | 68 / 68 | 31 / 184 | 25 | 80.65% | 2 | 1.09% |
| CDCP | Single | 187 | 52 / 81 | 36 / 166 | 30 | 83.33% | 1 | 0.60% |
| CDCP | SetLocal | 187 | 52 / 81 | 36 / 166 | 30 | 83.33% | 1 | 0.60% |
| CDCP | T1I1 | 159 | 51 / 86 | 35 / 171 | 29 | 82.86% | 1 | 0.58% |

AAEC 关系决策门限为 0.5，CDCP 为 0.25；组件门限均为 0.5。区域平均 q 与经验精确率并列展示，避免大量低分负例使整体 ECE 看似很小。新增关系正确率与决策池精确率不是同一条件分布，因为搜索还施加端点和预算约束。主配置新增关系中 AAEC 有 37/43 正确，CDCP 有 29/35 正确；这与其候选区域质量方向一致，但仍有错误新增和正确删除。

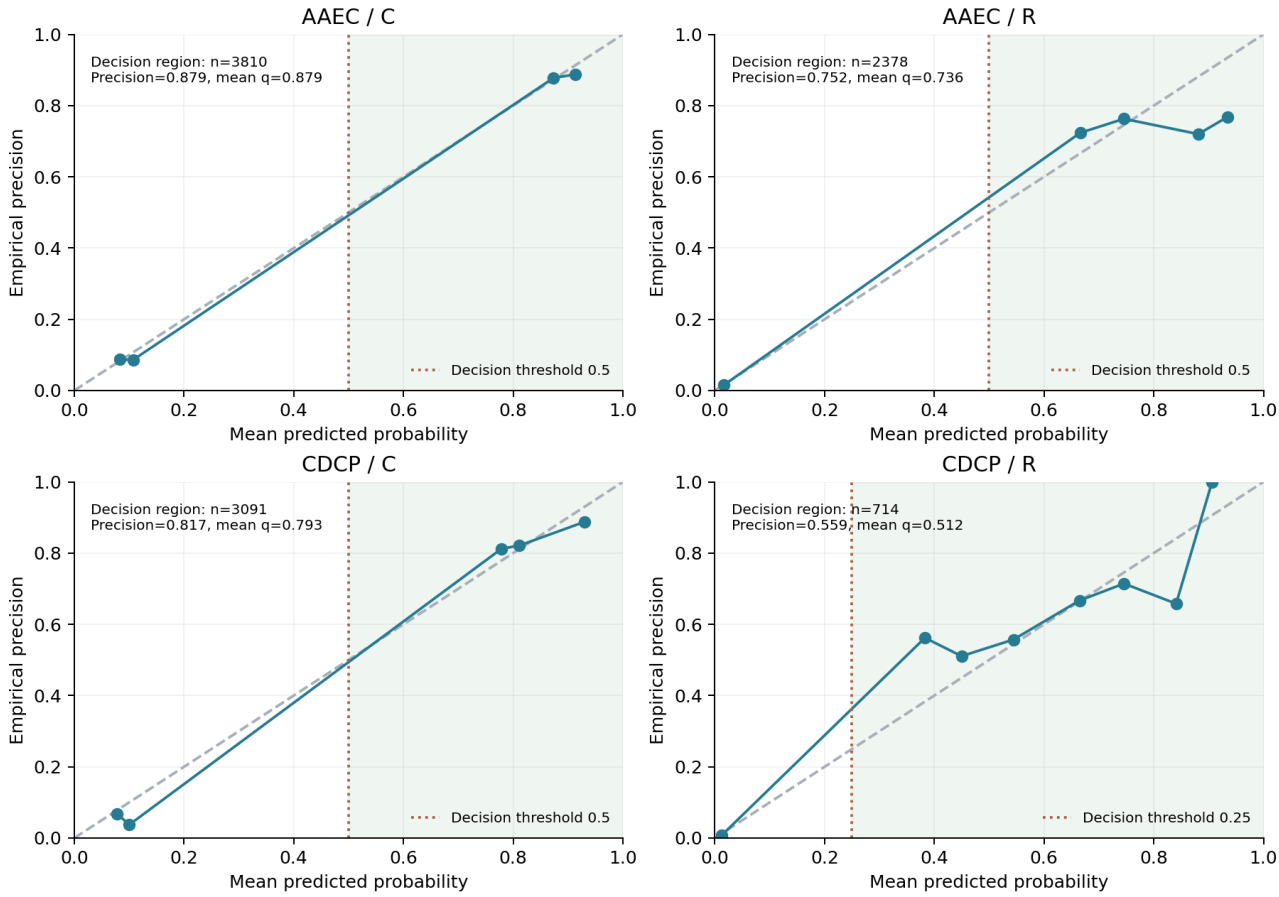



图 4-3 测试候选的校准与决策门限

主流程缺分率为 0，裁剪、超长和数值异常未产生遗漏评分，因此 MissingLow 与 I1 完全一致，不承担质量增益主张。60 项独立缺分注入检查覆盖 NaN、未评估及对象缺失，均保持未知状态并拒绝触及对象的事务。

表 4-9 逐文档推理成本（秒）

| 语料 | 方法 | 生成 | 提案 | 评分 | 求解均值 | 求解 P95 | 端到端均值 | 端到端 P95 | 达时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | T0I0 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 18.28 | 21.47 | 0/240 |
| AAEC | T1I0 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.90 | 18.26 | 21.40 | 0/240 |
| AAEC | Single | 17.58 | 0.93 | 12.93 | 0.47 | 0.61 | 31.91 | 37.60 | 0/240 |
| AAEC | SetLocal | 17.58 | 0.93 | 12.93 | 1.28 | 1.70 | 32.72 | 38.25 | 0/240 |
| AAEC | T1I1 | 17.58 | 0.93 | 12.93 | 0.73 | 0.96 | 32.17 | 37.78 | 0/240 |
| AAEC | Regenerate | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 31.49 | 37.21 | 0/240 |
| CDCP | T0I0 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.46 | 25.57 | 30.02 | 0/450 |
| CDCP | T1I0 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.46 | 25.56 | 30.02 | 0/450 |
| CDCP | Single | 24.45 | 1.35 | 17.92 | 0.75 | 0.97 | 44.46 | 52.55 | 0/450 |

| 语料 | 方法 | 生成 | 提案 | 评分 | 求解均值 | 求解 P95 | 端到端均值 | 端到端 P95 | 达时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDCP | SetLocal | 24.45 | 1.35 | 17.92 | 2.10 | 2.74 | 45.82 | 53.75 | 0/450 |
| CDCP | T1I1 | 24.45 | 1.35 | 17.92 | 1.18 | 1.53 | 44.89 | 52.93 | 0/450 |
| CDCP | Regenerate | 43.71 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 43.79 | 51.88 | 0/450 |

共享生成、提案与评分仅计一次，策略求解追加单独计时。I1 与 Regenerate 分别匹配 AAEC 追加 4096 输入 / 2048 输出 token、CDCP 追加 6144 / 3072，两者均为 2 次追加模型调用；完整图候选采样在调用内部成批处理。重生成不再计算提案与对象评分两列，其开销移入生成。主配置总时延大于 I0，因此质量增益伴随明确资源代价。路由规模扫描另见附录 H。

### 4.6.4 实际规则诊断与原生关系案例

以下保留原稿中的实际 CPU 程序诊断。官方测试文档 essay098 的全文哈希为 f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c；CPU-BIO-SGD 在训练侧拟合组件和关系模型。种子 17 原始输出含 1 条正确关系和 54 条误边。后处理只使用训练侧类型—关系签名，并为同一预测源保留中点距离最近的目标，平局按语义键排序，评价前固定规则。该处理不读取测试金标决定删边，也没有执行本章的完整对象评分与 ILP 事务。

表 4-10 AAEC essay098 的实际规则处理输出

| 种子 | 修改前 TP/FP/FN | 修改后 TP/FP/FN | 前 F1 | 后 F1 | 删除 FP | 误删 TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 / 54 / 5 | 1 / 19 / 5 | 3.28 | 7.69 | 35 | 0 |
| 29 | 1 / 45 / 5 | 0 / 17 / 6 | 3.85 | 0.00 | 28 | 1 |

表 4-11 essay098 实际保留的正确 supports 关系

| 对象 | 原生类型 | 字符跨度 | 数据集原文 |
|---|---|---|---|
| 源 1 | Premise | [1114,1267) | if a child works as a shop assistant, he will have to keep an eye on good and products, calculate prices correctly and take responsibilities for any lost |
| 目标 | Premise | [1020,1099) | To keep their jobs, children will have to try their best to finish their duties |

种子 17 保留表 4-11 的正确关系，同时删除 35 条误边，关系 F1 从 3.28 升至 7.69。其中被删的错误 supports 包括 Premise[432,469)“children can learn about the hardship”指向 Claim[313,320)“measure”，以及指向 Claim[526,530)“such”。这些短目标均来自模型的真实预测，不是手工制造的错误跨度。

这项案例说明固定后处理可以减少过量连边；它不是主表 Qwen 系统的单文档成绩，也不证明完整端点恢复。CPU 模型的整体质量较低，实际逐文档输出作为独立诊断保存。

种子 29 的 essay098 输出原本也命中表 4-11 的关系，但固定规则将其删除：TP/FP/FN 由 1/45/5 变为 0/17/6，关系 F1 降为 0。误边减少 28 条仍不能抵消正确关系的损失。这一失败原样保留，不更换阈值、不为案例恢复金标边。

两个案例来自同一实际处理流程的事后挑选，只解释成功与失败机制，不能估计发生率。原稿指向完整 690 条 CPU 诊断记录；它们与本章模拟主评价的文档—种子数相同，仍是不同运行和证据来源。真实主方法轨迹尚需补交初始键、候选来源、分数、闭合差集、预算、求解返回和提交后的严格计数，不能用此 CPU 记录替代。

表 4-12 CDCP 训练文档 00662 的原生 reason 超边

| 对象 | 原生类型 | 字符跨度 | 数据集原文 |
|---|---|---|---|
| 源 1 | value | [0,53) | I generally prefer e-mail to telephone communication, |
| 源 2 | value | [54,110) | but you can’t be sure the e-mail has reached the person. |
| 目标 | policy | [111,222) | I would suggest a notice that says, “If you don’t acknowledge receipt of this e-mail, we’ll start phoning you.” |

两个 value 共同支持 policy，来源分别是偏好电子邮件和无法确认邮件送达；标注对象为完整双源 reason。引文保留原有标点与大小写。评价器以完整源集合、目标和标签匹配，一条单源关系不能抵消该超边的 FN。该例用于解释原生任务身份，未附加虚构评分或伪造模型修复输出。

表 4-13 CasiMedicos casimedicos_0_34 的原生 Support 关系

| 对象 | 原生类型 | 字符跨度 | 数据集原文 |
|---|---|---|---|
| 源 1 | Premise | [877,935) | The rest of the symptoms fall perfectly within the picture |
| 目标 | Premise | [683,830) | In this question, they give an important piece of information when it comes to suspecting a diagnosis, which is the antitransglutaminase antibodies |

表 4-14 ArgUNSC UNSC_2014_SPV.7154_spch002_UNBriefer_neg 的原生 support 关系

| 对象 | 原生类型 | 字符跨度 | 数据集原文 |
|---|---|---|---|
| 源 1 | premise | [304,563) | Following close to two weeks of relative calm, starting on 6 April armed individuals and separatist groups began to seize Government buildings and confiscate lethal weapons in Donetsk oblast of Ukraine, including in the cities of Donetsk, Lugansk and Kharkiv. |
| 目标 | claim | [100,159) | the situation regarding Ukraine has seriously deteriorated. |

CasiMedicos 引文讨论诊断线索，但本文仅核对原文、跨度及论辩标注，不评价医疗判断是否正确。ArgUNSC 的 premise 和 claim 保留原字段大小写及方向。两例分别来自 train 和 unsplit_author_release，不把无官方划分的 ArgUNSC 称为测试集；二者作为跨格式结构诊断，不并入 AAEC / CDCP 主效果表。

### 4.6.5 弱评分条件与回退分析

以下回到原稿的模拟评分条件分析。主条件与弱评分版本 v0 的检查点、候选和评分快照不同，分别报告，不作为同一冻结输入的单因素增量。v0 在 κR=1 时不满足开发侧原 TP 损失≤5%的选择规则，输出保持初始图，关系 F1 为 39.81；强制修正仅用于说明失败。

表 4-15 CDCP 弱评分版本 v0 的阈值敏感性

| 评分 | κR | 开发原 TP 损失 | 强制修正测试 F1 | 策略判定 | 回退测试 F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platt | 0.5 | 41.00% | 29.95 | 不修正 | 39.81 |
| Platt | 0.75 | 100.00% | 4.29 | 不修正 | 39.81 |
| Platt | 1.0 | 100.00% | 4.04 | 不修正 | 39.81 |
| Platt | 1.25 | 100.00% | 2.53 | 不修正 | 39.81 |
| raw | 1.0 | 100.00% | 6.46 | 不修正 | 39.81 |

降低 κR 至 0.5 仍使 v0 开发原 TP 损失达到 41%，不能解除回退。主评分版本在 κR=1、δ=0.20 时也出现 60/115 原 TP 损失；在开发选择的 κR=0.5 条件下损失为 0/115，因而进入主实验。AAEC 对应开发损失为 3/561。δ 网格在主评分条件下得到相同关系结果，按预先规定的平局规则选择更保守的 0.20。

这一结果表明评分排序、概率标度、候选组成和决策门限共同决定可接受修改。改善平均 AUROC 或整体 ECE 不足以自动允许修正，必须检查决策区域和原 TP 保留。主配置的双语料收益与 v0 的回退同时成立；失败条件不会因更换主条件而被删除。

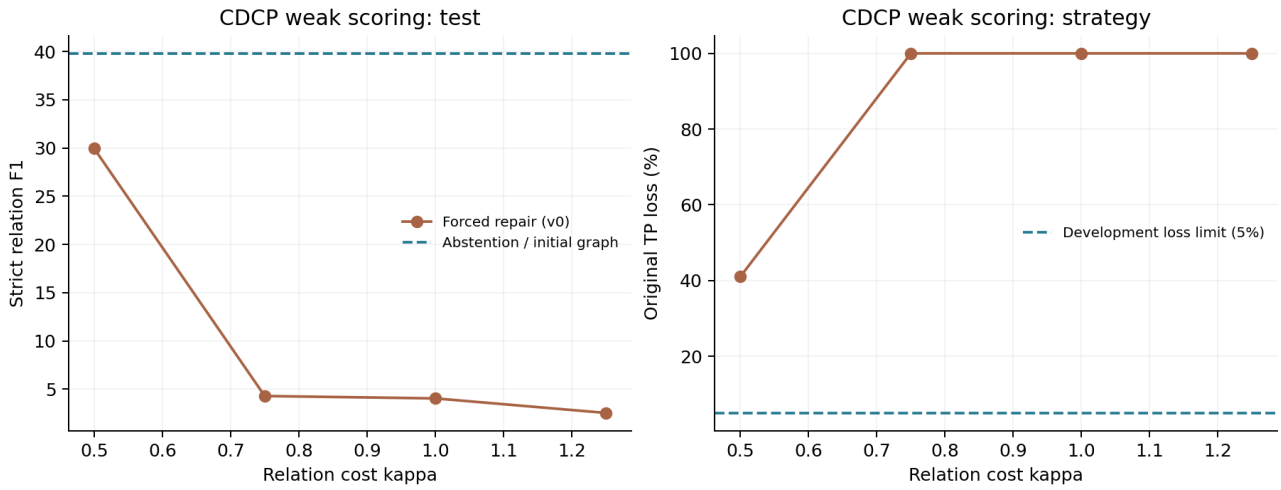



图 4-4 CDCP 弱评分回退与阈值敏感性

## 4.7 本章小结

本章将组件修改及关系身份变化纳入同一个可复核决策，给出了固定对象评分、完整差集计费、分项门与回退语义。局部和全局路径分别具有累计与净编辑预算，不能将它们的质量差异全部归因于搜索效率。模拟主比较显示整套推理配置的正向结果，但未独立确认共同接受、集合动作或相对等预算重生成的收益。全部主池走全局路径，大池局部路由和目标模型的真实事务仍待验证；构造事务说明规则可计算，CPU 成功与失败案例说明实际后处理存在收益与误删，两类材料均不扩大主方法的证据边界。